# 松ヶ崎こども園　1敷地と自然環境

## 地に足をつけて育つ

比叡から降りる冷気と高野川の流れが出会う松ヶ崎の扇状地に、こどもたちが地に足をつけて育つ場所をつくる。

ゆるやかな弧を東の比叡にひらく木造平屋の本館に0歳から5歳のすべての部屋を並べ、縁側と深い庇で園庭とつなぐ。比叡に見立てた築山と、用水を借りて高野川に見立てた小川を置く。

オープンキッチンを玄関ホールに面する園の中心に据え、食べることを日々の求心力とする。野菜くずをこどもたちの手で土に還し、命の循環を知る。園庭にはチクチクする植物、季節ごとに香る木と実のなる木を植え、こどもたちは手と鼻と舌で季節を知る。

### 4 災害時の持ちつ持たれつ

大洪水が予想される場合の緊急避難先として京都工芸繊維大学と協定（京都市ハザードマップによる浸水深 5 m）。太陽光発電、蓄電池、地下水の利用によって、災害時に水を地域に提供。

3 mスパンの木造架構によるフレキシブルなスペースで用途の変化を受け止める。地域のつながりを借り、無駄をせず巡らせて、こども園としても地域に返す。

設計趣旨 約326字（課題は300字程度）。文字20 pt（5.1 mm）

### 3 お向かいさん

西の道の北半分は狭い道を挟んで向かいに住宅がある。圧迫感を与えないよう、この面の建物高さを1階程度に抑える。

### 6 間伐材を使った林

京都北山の北山杉の間伐材141本を、ホールの林として立てる。

### 2 車と自転車の出入りを南にまとめる

西の道の中ほどでは、道に突き出た木が見通しをさえぎる。車と送り迎えの自転車の出入りはこの木より南にまとめ、出入口にはスピードバンプを置いて速度を落とす。

### 1 小竹薮公園を残す

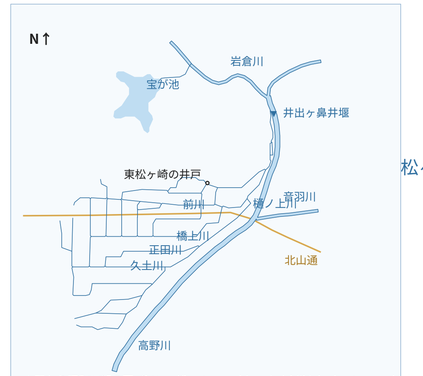
地域の記憶である小竹薮公園をそのまま残し、園への入口の前庭にする。そこから北へ、西の道沿いに幅1 mの歩道を開き、歩く人を車から守る。

**地域のなかの敷地　1/10000**

出典：国土交通省 Project PLATEAU（京都市 2025）の建物・道路・土地利用から作図

**配置図**　1/200　高野川を下に（川向こうから見る向き、北は右上）

### 松ヶ崎の用水ネットワーク




松ヶ崎の用水ネットワーク

敷地

大正から昭和初期の図（https://kyoto-machisen.jp/chiiki_hp/matsugasaki_hp/history/history.htm）
図：http://ksdobokuisan.stars.ne.jp/80_takaragaike/takaragaike.html の図をなぞって描き直し

### 1 用水を借りる

井出ヶ鼻井堰に端を発する松ヶ崎の用水ネットワークから、水を借り、園庭の小川にする。

大正から昭和初期の図（https://kyoto-machisen.jp/chiiki_hp/matsugasaki_hp/history/history.htm）

### 2 野菜くずコンポスト

野菜くずや落ち葉をこどもたちの手で土に還す。発酵する暖かい土とミミズに驚く。野菜を育てる。命の循環を知る。

### 5 東の隣家への配慮

東の隣家との境は1 m下げ（セットバック）、園庭の小屋と植樹で視線と音をやわらげる。

### 5 風の道

夏の夜、高野川の谷を下りてくる涼しい風を、縁側の床下から越屋根へ抜く。床下に冷えをためて、昼の冷房を抑える。

### 3 高野川と比叡にみたてる

日本文化が育ててきた「みたて」。園内の小川と築山を高野川と比叡にみたてる。それを超えて視線を遠くにすると、高野川を超えて比叡の山。

### 4 水の行方を見る

小川は暗渠に隠さず高野川に注ぐ。屋根に降った雨は、雨落ちに落ち、雨水浸透側溝と雨庭を経て、溢れは高野川に。



［割付の注記］フォーカス：周囲の自然環境との関係と地域環境への配慮。配置図の上に夏の夜の風・比叡への視線　／　目に入る順：タイトルと趣旨 → 真ん中の配置図 → 左右の箱（青＝自然環境、茶＝地域）→ 用水のネットワーク・地域のなかの敷地

# 松ヶ崎こども園　2ゾーニングと動線・環境

一日の帯：上は1/600の小さな配置（建物＋園庭）と三者の動線（こども緑・保育士茶・調理青）、下にそれぞれの一日

### 登園 8:00

こども公園→木戸→小径→海峡。0・1歳は受け取り土間

保育士おはようの窓口で挨拶、受け取り土間で手渡し

調理　検収と下処理（南のガラス越しに見える）

### 外で遊ぶ 9:30

こども3〜5歳はだいさんかく、0〜2歳はしずかのもり

保育士縁側の縁に腰掛けて庭全体を見る

調理　仕込み。今日のごはんの窓にこどもが寄る

### 食べる 11:30

こども保育室の食卓でクラスごとに食べる

保育士配膳口から飛び石を渡って配る。いっしょに座って食べる

調理　オープンキッチンでこどもと目が合う

### 寝る 12:45

こどもねどこ・ロフトの下。起きている5歳は北の築山と遊戯室

保育士交代で2階の休憩室へ（こどもから離れる）、記録の机

調理　片付けと洗浄、おやつの仕込み

### 当番 15:00

こども4・5歳のコンポスト当番：キッチン→小屋

保育士当番に付き添い、できた土を菜園へ

調理　受け取り台で野菜くずを渡す、保育室でおやつ

### 降園 16:30

こども2歳の部屋で延長保育、迎えを待つ夕方の園庭

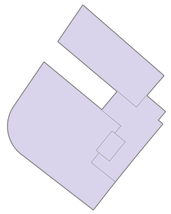
保育士縁台でお茶をしながら保護者と話す、2階で会議

調理　職員の通用口から帰る

## ゾーニング　1/250　1階と西館の2階、配置図と同じ向き（高野川を下に）

1階

2階（西館）



0〜2歳　3〜5歳　みんなの場所　大人　調理

みんなの場所＝遊戯室・ホール・東の帯・内縁側・外縁側・あまのがわ・西の吹き抜け・路地・多目的便所。こどもの便所はいちばん近い保育室の色
大人＝事務・医務・静養室・職員の便所・倉庫・機械室・階段・受け取り土間・西館の2階（会議・休憩・更衣・ホール）。調理＝キッチン・調理の更衣・前室

## 季節ごとの空気環境

夏は夜の外気で床下の重さを冷やし、昼はその冷えと、触れて冷たい壁と天井扇で過ごす。冬は閉じて床から暖め、熱と湿気を逃がさない。春と秋は床下から越屋根へ風を通す。

| 季節 | 開け閉め | 動かすもの | 効くもの |
|---|---|---|---|
| **夏の昼** | 窓・越屋根・床下の入口を閉じる | 放射冷房のパネル・天井扇（下向き）・床下の送風 | 深い軒、夜に冷やした底板 |
| **夏の夜** | 縁側のガラリと西館の越屋根を開く（本館の越屋根は閉じる） | 開け閉めは自動（外気が涼しいとき・雨で閉じる） | 外気が床下の底板を冷やす。遊戯室の吹き抜けの高低差約8 mで引く |
| **春・秋** | 窓・越屋根を開く | 機械は止める | 通風（梁間から越屋根へ） |
| **冬** | すべて閉じる | 床下の暖房・全熱交換の換気・加湿・天井扇（上向きに弱く） | 断熱と気密。ガラス戸の際の床からの暖気がガラスの冷えを止める |

### 放射冷房のパネル

保育室と遊戯室の壁、こどもの手の届く高さに置く。表面は約15℃で、触れて「つめた！」とわかる。結露した水を外へ流して除湿も兼ねる。風が無いので静かで、午睡を妨げない。

## 環境への配慮（LEED v5 Goldを目指す）

LEED v5（USGBC）　https://www.usgbc.org/leed/v5

| | |
|---|---|
| **統合的なプロセス（IP）** | 一つの形で二つ以上を解く。本館の弧＝朝の日と、夏の夜に谷を下りる冷気（1枚目）。片流れの屋根＝景観と、越屋根へ上る空気の流れ（断面C）。縁側の段のガラリ＝夜の外気を床下へ入れ、ガラス戸をすっきり保つ。井戸＝冷暖房の熱源と、災害時の近隣の水 |
| **立地と交通（LT）** | 車は5台に絞り、送迎は徒歩と自転車（駐輪21台）。西の道に歩道を開く |
| **持続可能な敷地（SS）** | 小竹薮公園と既存の木を残す。園庭の林。雨庭と浸透側溝で雨を敷地に返す |
| **水の効率（WE）** | 雨を庭へ。地下水を使う |
| **エネルギーと大気（EA）** | 断熱・気密、深い軒と遮熱Low-Eで日射を切る、ベタ基礎の底板に夜の冷えをためる、放射冷房と全熱交換、地下水を熱源にしたヒートポンプ、屋根材型の太陽光と蓄電池 |
| **材料と資源（MR）** | 北山杉の間伐材、木造。3 mの架構は残し中は変えられる（スケルトン＆インフィル）。野菜くずのコンポスト |
| **室内環境の質（EQ）** | 光の筋の鏡面で奥まで昼光。風の音のない放射冷房。自然換気（床下→梁間→越屋根）。静養室と大人の便所は別の換気。2階の窓から川と空 |
| **地域の優先（PR）** | 災害時の持ちつ持たれつ：太陽光と蓄電池の電気と、地下水を近隣に提供できる。浸水のときは京都工芸繊維大学へ避難の協定 |



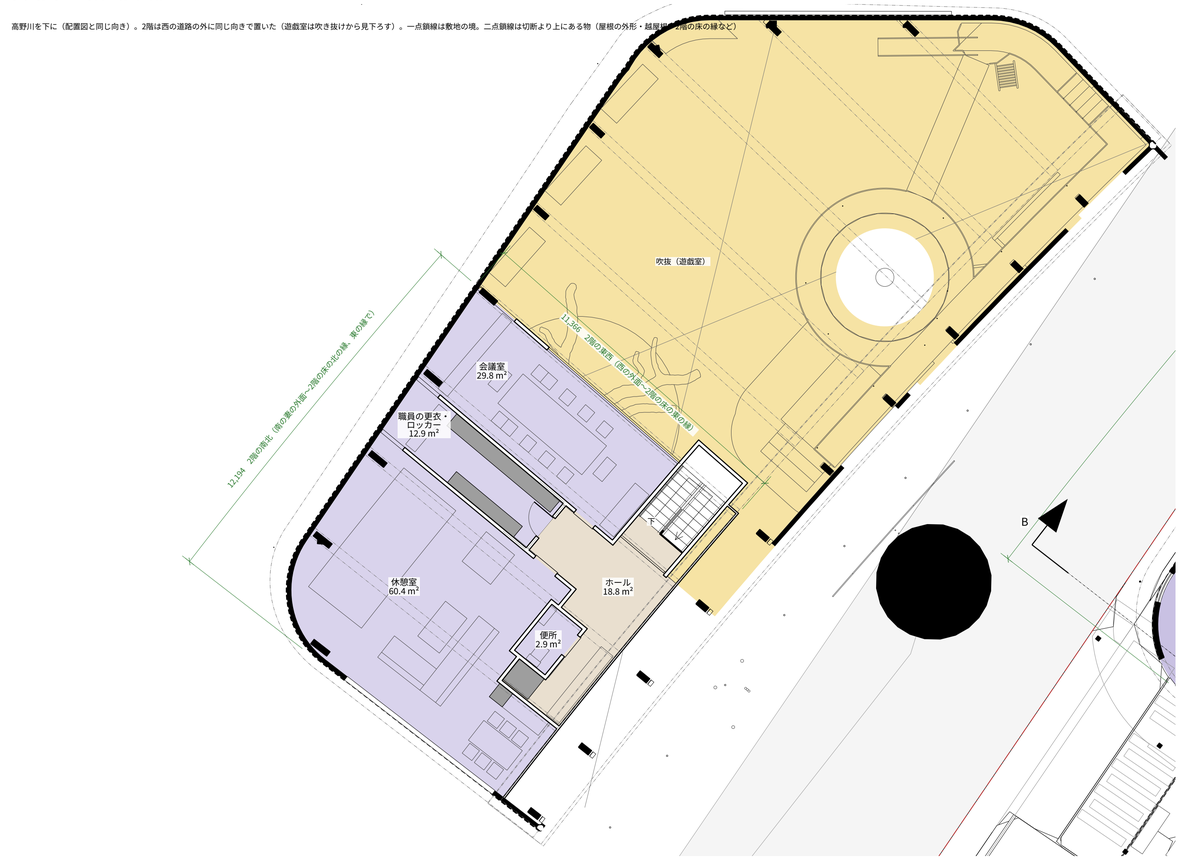
［割付の注記］フォーカス：上は一日の動線（6コマ）。下の左にゾーニング（1階と西館の2階を、使う人ごとの色で）、右に季節ごとの空気環境と環境への配慮（LEED v5）　／　目に入る順：一日の帯と動線→ゾーニング→季節ごとの空気環境→環境への配慮

# 松ヶ崎こども園　3平面図　1階

# 松ヶ崎こども園　4平面図　2階・こどもたちの環境

## 平面図　2階（西館）　1/100　2FL+1000で切断、配置図と同じ向き

高野川を下に（配置図と同じ向き）。2階は西の道路の外に同じ向きで置いた（遊戯室は吹き抜けから見下ろす）。一点鎖線は敷地の境。二点鎖線は切断より上にある物（屋根の外形・越屋根・2階の床の縁など）

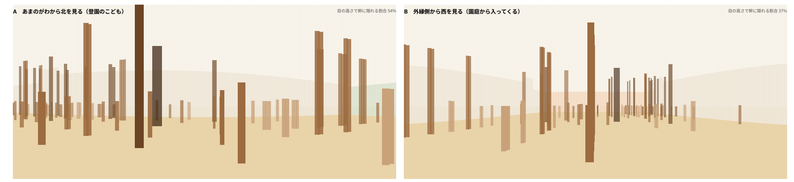



## 面積表　m²（壁芯、3dmから自動）

| 室 | 要求 | 計画 |
|---|---|---|
| 乳児室（0〜1歳） | 約60×2 | 120.5 |
| 保育室（2歳） | 約60 | 60.0 |
| 保育室（3〜5歳） | 約60×3 | 181.2 |
| 遊戯室 | 240以上 | 266.1 |
| 便所 | 適宜 | 17.2 |
| 食堂 | 必要に応じて | なし |
| 園庭 | 350以上 | 982.2 |
| 事務室 | 約60 | 69.8 |
| 休憩室 | 約60 | 60.4 |
| 医務室 | 約30 | 30.1 |
| 調理室 | 約60 | 65.7 |
| 便所（大人用） | 適宜 | 13.9 |
| 機械室 | 約30 | 30.0 |
| 倉庫 | 約30 | 36.2 |
| 駐車場 | 5台以上 | 5台（うち搬入1） |
| 駐輪スペース | 適宜 | 21台（保護者12・職員9） |
| **延床（2,000以内）** | | **1,310.9** |

## こどもたちの環境

### ホールの北山杉の林

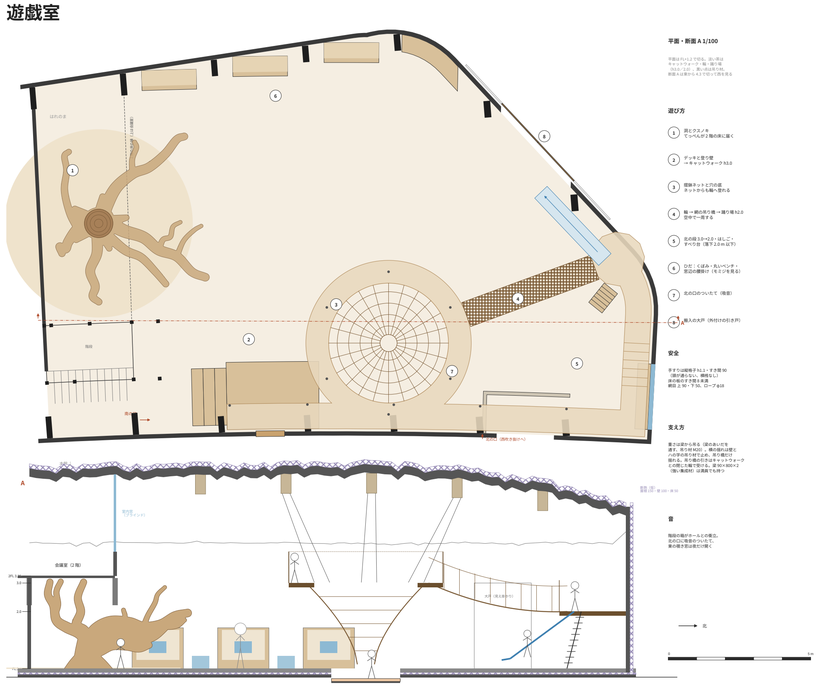



**廊下の本棚と読む場所**
（図は本館係に依頼）

**表の畑と火のオーブン**
入口の前の菜園とひろばのかまど
（図はアプローチ係に依頼）

## 園庭　だいさんかく・しずかのもり　約1/320（配置1/200を縮小）

## 遊戯室




**平面・断面 A 1/100**

平面は1/2上下で分け、足し伸ばキャットウォーク・幅・縁石幅（30,0,1.2,0）、窓は床より0.3で1.8m、断面A-A'は東から4.2で切って西を見る

**遊び方**

1. 滑り台メタル
   てっちんが上段の床に届く
2. デッキと壁で登り
   ⇒キャットウォーク3.3
3. 壁面ネットとこたの底
   ネットから落ち着ける
4. 幅 ⇔ 網の赤引き幅 ⇒ 幅り幅 h2.0
   空中で一周する
5. 北の段 3.0×2.0・はしご・
   すべり台（高下2.0 m 以下）
6. ひだ：くぼみ・丸いベンチ・
   窓辺の腰掛け（モミジを見る）
7. 北のひついて（地面）
8. 職人の大戸（外付けの引き戸）

**安全**

手すりの縦幅子 h1.1・すき間 50
床：ゴムチップ（厚さ 50 mm）
衝撃吸収する安全な床面
断面 主 W0・下 5%、ロープ h35

**支え方**

重さは梁から吊る（床のあいだを通す。木で 4.0 t、構の部分は壁と小の字の吊り材でおめ。木の重さけ 4.0 t、床：ゴムチップ＋キャットウォークの荷重 1 kg/ 平方 m 未満、屋根：木 W0×H2（7割り集成材）は両端で 6 ヵ 5

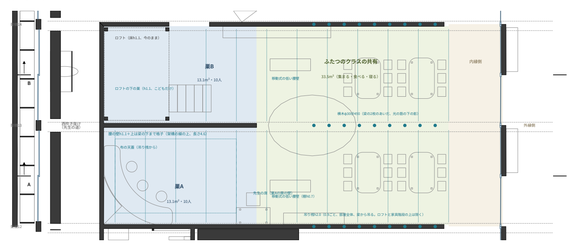
**音**

階段の裏がホールとの壁立。北の口に階段のついて、東の端を窓は最初に開く

北

## 教室　3歳の保育室

**平面　1/50（床から1.0で切る。灰の破線＝上の梁の2枚、色の破線＝吊り材）　西が左、北が上**




**3歳の保育室の分け方**

本館係　2026-10-24　スパン12-13（どの字毛も同じ形）

**ふたつの窓と共有の場所**

20人を10人ずつの二つのグループに。西の手付を架橋の縁（h.90）で付けて、それぞれの「場」に。窓の手付はニつで一緒に使う。
同じ距離を北向きに並べず、みんなの場所＋自分たちの場所と来へんでいて、隣の部屋・食事のときからも隣の手付と共有。

**西は静かに、でも天井は張らない**

- 窓と梁のあいだは窓から越壁横へ空気がよる微気の道。
  西に天井を張るとその出口をふさぐ。
  西は建物でいちばん高く、越壁横の光が落ちる所。
  「低くて明るく「静かに」→真ん中、お窓の落ち着き。

**低さは物で**

- 屋A：高さ 約 (h2.1) から有の天窓。ふだんは約1.8〜1.95。
  午後は低く下りて、光と子どもの手で窓をふさぐ。
- 屋B：今のロフトの下（h1.1）がこどもだけの窓。
  ロフトの上は高く開けた場所。一つの西に二つの静けさ。

**静けさは窓で**

- 窓ひとつに着木のあいだに格音（木毛板）。
- 窓の床はやわらかく（コルクか窓）。
- 窓の壁h1.1と格子で東のにぎやかさから少し遮す。
  上は格子からの下光差しと有の窓のたは通る。

**部立の2段目で目の高さ（子ども中心）**

- 高り格h2.0を部屋全体に：3段の棚立の2段目（約0.55）にひった先生（身長155〜160）の目の高さで組べる。有の高い先生は少しかがむ。
  リボン・有の下端は子どもの手の高く有さんひとつとめる（窓に触まるい）。

**先生の席と移動式の棚壁**

- 先生のれは屋Aの南の壁に当って、しずかな角の東（屋Aと共有の壁）。
  壁を背にして、屋Aと共有を横から見やる（窓ひは壁の壁の様子こし）。
- 移動式の低い棚壁2台（1.2×0.35×h0.7、両面の棚）：
  共有に直として置き、3の字に回れる。午後は詰い、行事は場へ。

**ロフト（屋B）**

- 床の上縁h1.2、下は1.1：3段はずり下りて、大人はかがむ。
- タイトハシゴ（階幅子h52下）：家具型はは段2ヶ5。

| | |
|---|---|
| | 今日3dm（壁芯）　床の縁＝今の家具＋見えがかり |
| | この壁で定したもの（3dmのスクリプトに入れた、家具等の占有置し地も） |
| | 屋（静かり |
| | 共有 |
| | 内縁側 |

面積は壁芯で与く床の上の概算（m²）。保育室全体は面積表の3歳（約60m²）。

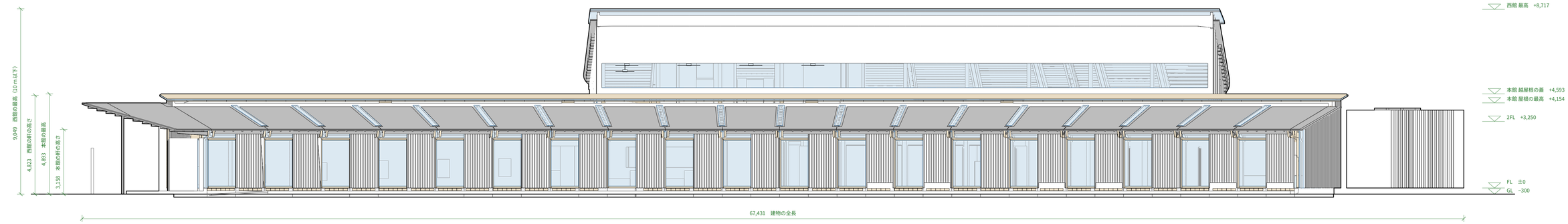


［割付の注記］フォーカス：2階（西館）の平面図1/100と面積表。こどもたちが地に足をつけて育つ場所：園庭・遊戯室・北山杉の林・教室・廊下の本棚・表の畑と火のオーブン　／　目に入る順：2階の平面図・面積表→園庭→遊戯室・林→教室・本棚・畑

# 松ヶ崎こども園　5立面・景観

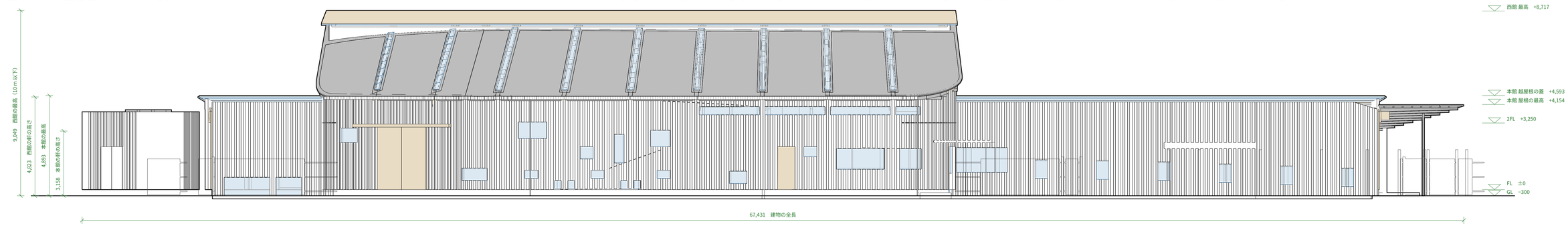
## 園庭の側の立面図　1/100　円弧の中心の方向から弧の真ん中に正対

**園庭にひらく**　縁側と深い軒が57 m続き、3 mごとの柱とガラス戸の半分が開く。屋根の光の筋が架構を照らし、こどもは縁側から庭へ下りる。




## 道路の側の立面図　1/100　西の道路から

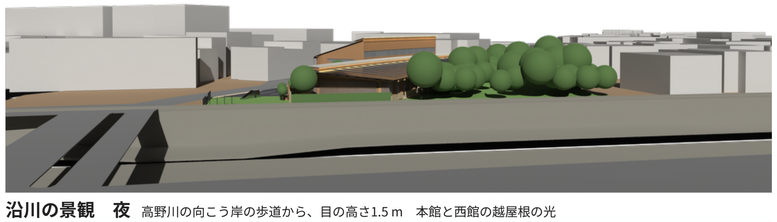
**まちに溶け込み、やさしく守る。**　杉の大和張りの静かな板の壁。西館は向かいの住宅に向けて1階の高さまで下げ、窓は小さく面ごとのリズムで。道からは中が見えすぎず、園を包む。



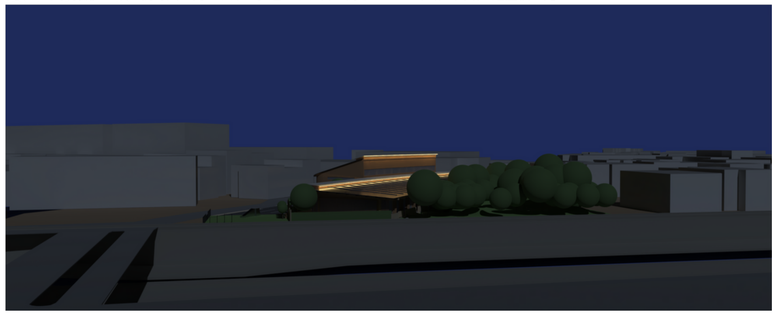

## 透視図（A4）　公園の角から西の道を見る　目の高さ1.5 m、左に向かいの住宅、右に西館の低い軒

透視図：Rhino のレンダリング（threeshot_ne.png）

## 沿川の景観　昼　高野川の向こう岸の歩道から、目の高さ1.5 m



## 沿川の景観　夜　高野川の向こう岸の歩道から、目の高さ1.5 m　本館と西館の越屋根の光



### 景観の法規

用途地域：第一種低層住居専用地域（都市計画法）。最高の高さは西館の棟で約9.0 m（GLから）。

風致地区（京都市風致地区条例）：高野川特別修景地域（同条例第6条第1項による指定、許可基準は基準告示第7条）。右岸の基準：既存の樹木を保全する／河川に面する部分に植栽帯を設ける／建築物は原則として河川の側に勾配のある下屋を設けた和風の外観とする。対応：川の側に園庭の林と生垣、南に深い軒（下屋）、深い軒と縁側・杉の大和張りの板壁・ゆるい勾配の屋根。

屋根の太陽光：同基準第7条第1項(80)で屋根に太陽光発電装置を原則として設けない。屋根材と一体の太陽電池で、黒い金属の屋根と見分けがつかず周辺の風致に不調和でない（同(80)の例外）。こども園で、同第7条第2項の例外（建築物全体のデザイン・公益上やむを得ない学校等の施設）にもあたるとする。

遠景デザイン保全区域（京都市眺望景観創生条例）：外壁・屋根に禁止色を用いない、山並みと調和する。対応：黒い金属の屋根、木の色のまま。

### 素材と色

- 木の柱・梁（木の色のまま）
- 杉の大和張り（銀鼠に枯れる）
- 黒い金属の屋根（太陽光一体）
- 越屋根のガラス・縁側の白
- 生垣と園庭の緑

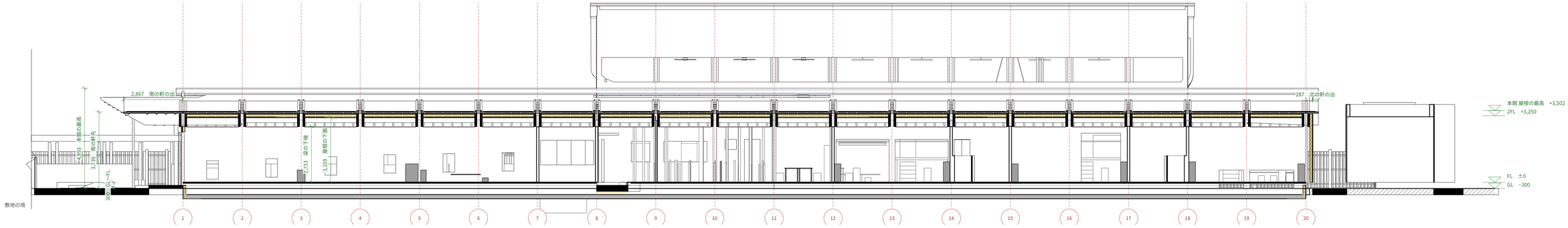
敷地が高野川の右岸にあるという読みは要確認（決定事項：たたき台の読み）

建築設計実習Ⅱ－Ⅰ　2026.11.05　木田

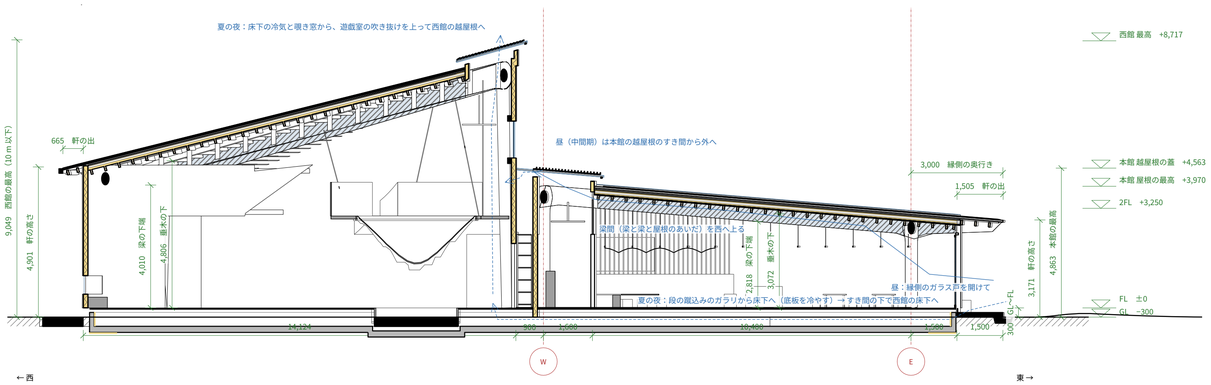
［割付の注記］フォーカス：建物に正対する二つの立面（園庭の側・道路の側）で、伸びやかな梁と縁側、西館の立ち上がり。下の段に外から見た姿：目の高さの透視図（公園の角から西の道、お向かいさんとの関係）と、川の向こう岸から見た沿川の景観（昼・夜、透視図）　／　目に入る順：園庭の側・道路の側の立面図 → 透視図（A4）・沿川の景観（昼・夜）→ 景観の法規・素材と色

# 松ヶ崎こども園　6断面・構造

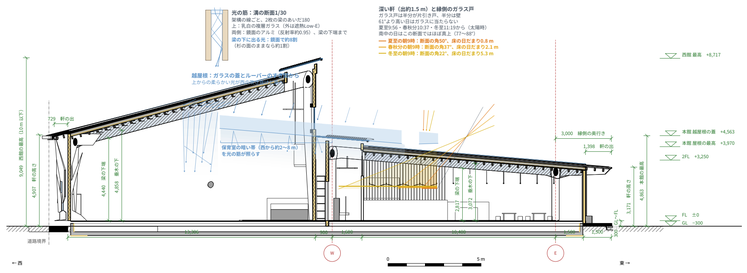
**縦断面図A** 1/100　保育室の中ほどの弧で切って展開、西を見る（左が南の高野川）



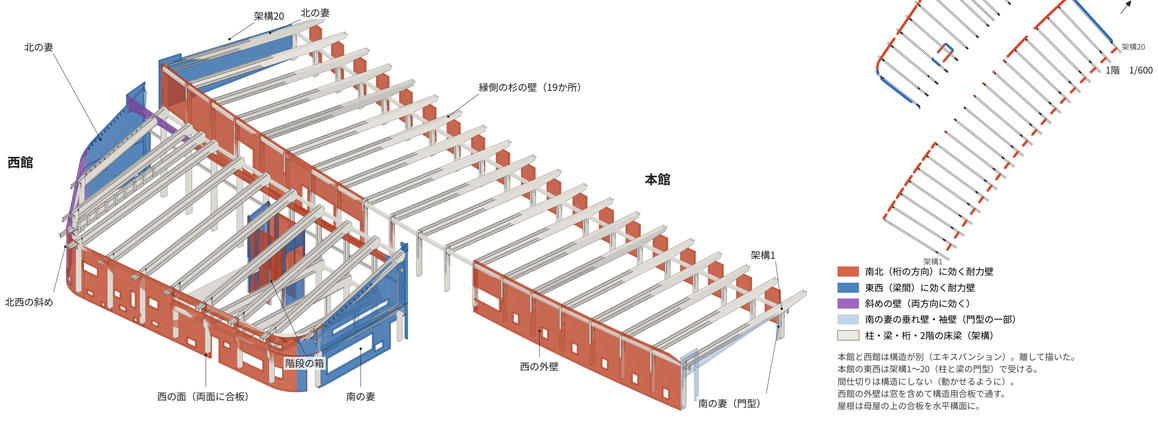

**断面図C　東西に切る（4歳・遊戯室）** 1/100　空気の環境：本館と西館の架構、昼と夏の夜の風の道




**断面図D　本館の横断（光の筋で切る）** 1/100　北を見る　光の環境：光の筋の鏡面の溝・東のガラス戸・深い軒・西の吹き抜けの越屋根




## 構造　架構と耐力壁の分布







本館と西館は構造が別（エキスパンション）。離して描いた。
本館の東西は架構1〜20（柱と梁の門型）で受ける。
間仕切りは構造にしない（動かせるように）。
西館の外壁は窓を含めて構造用合板で通す。
屋根は母屋の上の合板を水平構面に。

## inspired by 参照した建築

**Asilo Nido Iride**　Mario Cucinella Architects・Guastalla・2015
→梁の列が並ぶ長細い本館と、外に付く付属の建物

**Tamedia**　坂茂・Zürich・2013
→梁の端の楕円の頭と、それを貫く楕円の桁

**レイモンド斑鳩こども園**　キノアーキテクツ・斑鳩・2026
→室内に木を立てる（ホールの北山杉）・内と外の回廊・回廊と遊戯室に居場所

**KAIT工房**　石上純也・厚木・2008
→柱の配列：見る向きで景色が変わる並び

**認定こども園らみどり**　はりゅうウッドスタジオ・須賀川・2026
→内と外の二重の縁側、遊具を置かない地形の園庭

**仙田満の園舎**　環境デザイン研究所
→摺鉢のネット、キャットウォーク、ニッチ

**Waldorf School of the Peninsula**　California
→遊戯室の切り株

**スターバックス京都二寧坂ヤサカ茶屋店**　町家の改修・京都・2017
→放射冷房


建築設計実習Ⅱ－Ⅰ　2026.11.05　木田


［割付の注記］フォーカス：上に縦断A（弧の長さ）を一続きに。その下に二つの横断（1/100）：断面Cに空気の環境（本館と西館の架構と風の道）、断面D（本館、光の筋で切る）に光の環境。左下に構造（架構と耐力壁の分布）、右下に inspired by　／　目に入る順：縦断A（上の帯）→断面C（空気）・断面D（光）→構造→inspired by